

Examen Final — Systèmes bouclés

Contrôle en altitude d'un drone d'observation

Durée : **1h30** Calculatrice : **interdite** Documents : **interdits**

Consignes :

- Utilisez votre brouillon autant que nécessaire.
- Répondre **uniquement sur la feuille réponse**.
- Une annexe est disponible à la fin du sujet.

QCM

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entourer la lettre correspondante sur la feuille réponse.

QCM 1 Effets des gains PID

Compléter $?_1$ et $?_2$:

	T_m	T_s	D	ε_s
$K_p \nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$
$K_i \nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$?_1$
$K_d \nearrow$	$?$	$?_2$	$\searrow$	$?$

- ☐ $?_1=0, \quad ?_2=\searrow$
☐ $?_1=\searrow, \quad ?_2=\searrow$
☐ $?_1=0, \quad ?_2=\nearrow$
☐ $?_1=\nearrow, \quad ?_2=?$

QCM 2 Plan de Laplace et plan z

L'axe imaginaire du plan de Laplace ($\text{Re}(s) = 0$) correspond dans le plan z à :

- ☐ L'axe réel du plan z .
☐ L'intérieur du cercle unité.
☐ Le demi-plan droit du plan z .
☐ Le cercle unité ($|z| = 1$).

QCM 3 Au-delà du PID

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est **vraie** ?

- ☐ Le PID est le seul correcteur pouvant annuler une erreur statique.
☐ Un correcteur RST discret peut remplacer avantageusement un PID.
☐ L'action intégrale est présente dans tous les correcteurs industriels.
☐ Un correcteur P pur garantit la stabilité de tout système du 1^{er} ordre.

QCM 4 Amortissement du 2^e ordre

Pour $H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ (ω_n fixé), qu'arrive-t-il quand ζ **augmente** ?

- ☐ Dépassement ↗ et temps de montée ↘.
- ☐ Dépassement ↘ et temps de montée ↗.
- ☐ Dépassement ↗ et ω_n ↗.
- ☐ Le temps de réponse diminue dans tous les cas.

QCM 5 Stabilité : continu vs discret

Laquelle est **vraie** ?

- ☐ Pôle continu $s = -1 + 2j$: système instable.
- ☐ Pôle discret $z = -0,5$: instable car $\text{Re}(z) < 0$.
- ☐ $z = 0,9$ est plus près de l'instabilité que $z = -0,9$.
- ☐ $|z| < 1$ (discret) est l'analogue de $\text{Re}(s) < 0$ (continu).

Exercice 1 — Transformée de Laplace inverse**Exercice 1**

Calculer la transformée de Laplace inverse de :

$$F(s) = \frac{2s + 5}{s(s + 1)(s + 5)}$$

On décomposera $F(s)$ en éléments simples avant d'utiliser le tableau de l'Annexe.

Exercice 2 — Discrétisation par BOZ**Exercice 2**

On considère le système de premier ordre $H(s) = \frac{1}{s + a}$ ($a > 0$) précédé d'un bloqueur d'ordre zéro de période T_e .

- a) Calculer la fonction de transfert discrète $G(z)$ (résultat littéral).
- b) Application numérique : $a = 2$, $T_e = 0,5$ s. Donner $G(z)$.

Sujet de modélisation

Partie 1 — Modélisation

Définitions — fonctions de transfert

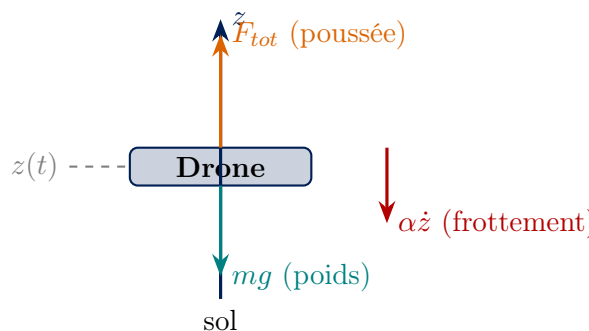
Convention : $T_{X/Y}(s) = \frac{X(s)}{Y(s)}$ est la FT de l'entrée Y vers la sortie X .

$$T_{Z/Z_c}(s) = \frac{Z(s)}{Z_c(s)} \text{ (consigne} \rightarrow \text{altitude)}$$

$$T_{Z/D}(s) = \frac{Z(s)}{D(s)} \text{ (perturbation} \rightarrow \text{altitude)}$$

$$H_{E/S}(s) = \frac{Z(s)}{U(s)} \text{ (commande} \rightarrow \text{altitude, BO)}$$

Un drone d'observation est utilisé en agriculture pour suivre l'évolution d'un champ. Pour réaliser une observation répétable, il doit maintenir une altitude z constante malgré des perturbations extérieures. On modélise le drone comme un point matériel de masse m se déplaçant verticalement. Le drone est composé de **4 moteurs brushless** identiques. Chaque moteur reçoit la même tension de commande $u(t)$ (en Volts) et produit une poussée verticale $F_m(t)$ (en Newtons). Par ailleurs, le drone subit une force de frottement fluide qu'on notera $\alpha \dot{z}(t)$.



Drone d'observation agricole
source Spray Grass Australia

Symbole	Description	Valeur	Unité
m	Masse du drone	2	kg
g	Accélération gravitationnelle	9,81	m/s ²
α	Coefficient de frottement fluide	0.05	N·s/m

Question 1 Équation dynamique

En appliquant le PFD selon l'axe z orienté vers le haut, écrire l'équation différentielle du mouvement. On notera $F_{tot}(t)$ la poussée totale et on exprimera $F_{tot}(t)$ en fonction de $F_m(t)$.

On considère la force de gravité comme une perturbation notée $D(s)$ (en Newtons).

Question 2 Transformée de Laplace

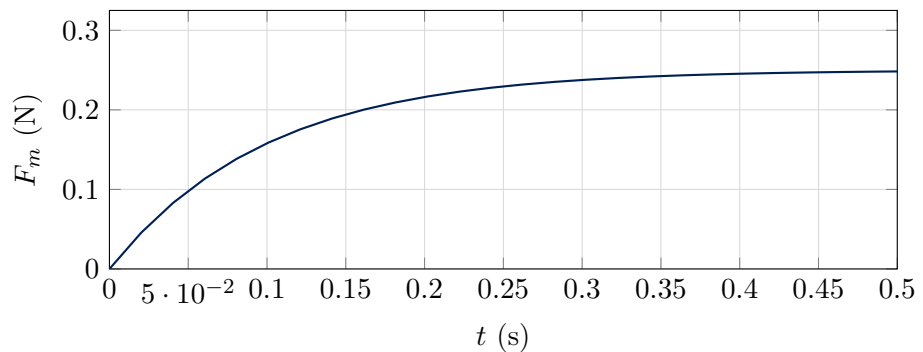
Donner l'expression de $D(s)$, puis écrire la transformée de Laplace de l'équation obtenue en Q1 (conditions initiales nulles). On notera $F(s)$ la transformée de Laplace de la poussée totale.

On cherche à relier la poussée $F_m(t)$ d'un moteur à la tension de commande $u(t)$. On applique un échelon $u_0 = 1 \text{ V}$ et on observe la réponse indicielle ci-dessous.

Réponse indicielle d'un moteur ($u_0 = 1 \text{ V}$)



Moteur brushless

**Question 3.A Ordre du système**

Déterminer l'ordre du système et justifier à partir de la courbe.

Question 3.B Identification graphique

Identifier graphiquement le gain statique K_m et la constante de temps τ .

Question 3.C Fonction de transfert du moteur

En déduire la fonction de transfert du moteur $H_m(s) = \frac{F_m(s)}{U(s)}$ en utilisant la transformée de Laplace.

Question 4.A Poussée totale en fonction de $U(s)$

Les 4 moteurs reçoivent tous la même tension de commande $U(s)$. En utilisant le résultat de Q3.C, exprimer $F(s)$ en fonction de $U(s)$.

Question 4.B Forme factorisée

En remplaçant $F(s)$ par le résultat de Q4.A dans l'expression de Q2, exprimer $Z(s)$ sous la forme

$$Z(s) = H_{E/S}(s)U(s) + H_{D/Z}(s)D(s)$$

en donnant $H_{E/S}(s)$ et $H_{D/Z}(s)$ sous forme **factorisée**.

Question 5 Schéma bloc

Compléter le schéma bloc en feuille réponse en inscrivant la fonction de transfert de chaque bloc (forme factorisée). Identifier les signaux F_m , F , F/m et la perturbation $D(s)/m$.

Question 6 Pôles et zéros de $H_{E/S}(s)$

Placer les pôles ($\times$) et les zéros ($\circ$) de $H_{E/S}(s)$ sur le plan de Laplace de la feuille réponse ($\alpha \neq 0$). Le système est-il stable ?

Partie 2 — Asservissement en position

On suppose désormais $\alpha = 0$ (pas de frottement). Le système {moteurs + drone} se réduit à :

$$H_0(s) = \frac{4K_m}{m s^2(\tau s + 1)}$$

Question 2.2 Schéma de boucle fermée avec correcteur P

On souhaite asservir z sur une consigne z_c en présence d'une perturbation $D(s)$. Dessiner le schéma bloc de la boucle fermée en plaçant le correcteur $C(s) = K_p$ dans la voie directe. Faire apparaître le signal d'erreur $\varepsilon(s)$ et la sortie $Z(s)$.

Question 2.3a Transferts en boucle fermée

On note $H_0(s) = \frac{4K_m}{m s^2(\tau s + 1)}$ la fonction de transfert en boucle ouverte (hors correcteur).

Rappeler l'expression générale de la fonction de transfert en boucle fermée $T_{Z/Z_c}(s)$ en fonction de K_p et $H_0(s)$.

On admet que les fonctions de transfert ont les expressions développées ci-dessus.

Question 2.3b Théorème de la valeur finale

On applique un échelon de consigne $Z_c = Z_0$ et une perturbation constante D_0 (gravité). Donner d'abord la valeur numérique de D_0 , puis calculer z_∞ et l'erreur statique résiduelle qui correspond à ce double échelon.

Question 2.3c Analyse qualitative

Analyser qualitativement le résultat de la question 2.3b. Quel est le signe de l'erreur statique ? Que se passe-t-il lorsque K_p augmente ? Quelle est la limite de ce correcteur P ?

Question 2.4 Rôle de l'action intégrale (correcteur PI)

On remplace le correcteur P par un correcteur PI : $C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right)$. Expliquer qualitativement pourquoi l'action intégrale supprime l'erreur statique due à la perturbation gravitationnelle.

Question Bonus Autre approche sans intégrateur ?

(**Bonus**) Voyez-vous une autre approche permettant d'annuler l'erreur due à la gravité, sans ajouter d'intégrateur au correcteur ?

Question 2.5 Action dérivée et vent

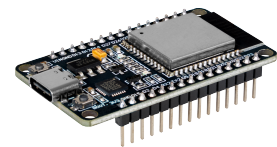
On envisage d'ajouter une action dérivée au correcteur : $C(s) = K_p(1 + T_d s)$.

- Quel est l'intérêt de l'action dérivée dans la régulation d'altitude ? Expliquer qualitativement son effet sur la dynamique de la boucle.
- Le drone vole par vent variable (rafales, turbulences). Quel risque l'action dérivée introduit-elle dans ce cas ?

Partie 3 — Discrétisation et implémentation

On implémente la commande sur un microcontrôleur ESP32 fonctionnant à la période d'échantillonnage T_e . On place un bloqueur d'ordre zéro (BOZ) en sortie du calculateur ; sa fonction de transfert est rappelée en Annexe. On considère le procédé simplifié ($\alpha = 0$) :

$$H_0(s) = \frac{4K_m}{ms^2(\tau s + 1)}$$



Microcontrôleur
ESP32

Question 3.1 Système échantillonné avec BOZ

On place un bloqueur d'ordre zéro en amont du procédé continu $H_0(s)$. Donner la formule générale permettant d'obtenir la fonction de transfert discrète $G(z)$ d'un procédé continu $H(s)$ précédé d'un BOZ B_0 .

Question Bonus Système échantillonné avec BOZ

Redémontrer la forme développée donnée en annexe.

Question 3.2.a Méthode de discrétisation d'Euler arrière

Rappeler la formule de substitution de la méthode d'Euler arrière. Expliquer en une phrase pourquoi on parle d'Euler « arrière ».

Question 3.2.b Équations de récurrence P, I, D

En appliquant la substitution de Q3.2.a au correcteur PID continu $C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$, écrire les équations de récurrence des trois composantes $u_P[k]$, $u_I[k]$, $u_D[k]$.

Question 3.2.c Filtre sur la voie dérivée

L'action dérivée telle que définie en Q3.2.b est problématique en pratique. Identifier le problème et indiquer quel élément il faut ajouter sur la voie dérivée. Donner la fonction de transfert correspondante.

Question 3.3 Implémentation Python

Compléter les trois lignes manquantes (marquées `---`) du code Python ci-dessous, qui implémente le PID discret (Euler arrière) de la question 3.2.

```

# Paramètres
Kp = 2.0;  Ti = 1.5;  Td = 0.1;  Te = 0.05  # (s)

integral = 0.0
prev_error = 0.0

def pid_step(setpoint, measure):
    global integral, prev_error
    error = setpoint - measure

    u_P = _____ # (1)

    integral = integral + _____ # (2)
    u_I = integral

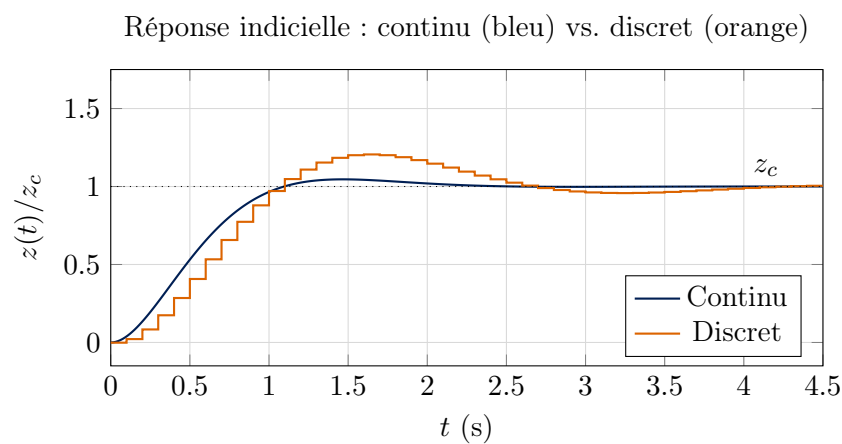
    u_D = _____ # (3)

    prev_error = error
    return u_P + u_I + u_D

```

Question 3.4 Analyse des réponses

On compare la réponse à un échelon de consigne avec le même correcteur PID en version continue (trait plein bleu) et en version discrète $T_e = 0,1$ s (tirets orange). Identifier la différence principale et indiquer quel gain du correcteur il faut modifier, et dans quel sens, pour rapprocher la réponse discrète de la réponse continue.



Partie 4 — Filtrage

Le drone est équipé d'un accéléromètre pour mesurer son accélération verticale. Ce capteur est échantillonné à $f_e = 100$ Hz.



Accéléromètre
MPU6050

Question 4.1 Filtrage de l'accéléromètre

Quel type de filtre faut-il placer en amont de la numérisation pour limiter le repliement spectral ? Quelle est sa fréquence de coupure ?

Question 4.2 Estimation d'altitude par fusion de capteurs

Le drone est aussi équipé d'un GPS numérisé à 10 Hz et d'un accéléromètre. Quel type de filtre permet de **fusionner** ces deux sources pour obtenir une estimation fiable ? À quelle fréquence ce filtre est-il calculé ? Expliquer son principe en quelques phrases en soulignant les mots clés.

Annexe**Transformées de Laplace usuelles**

$f(t), t \geq 0$	$F(s) = \mathcal{L}\{f\}$
$\delta(t)$	1
$\mathbf{1}(t)$	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
$t e^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$

Transformées en z usuelles

$f[k]$	$F(z)$
$\delta[k]$	1
$\mathbf{1}[k]$	$\frac{z}{z-1}$
kT_e	$\frac{T_e z}{(z-1)^2}$
$e^{-aT_e k}$	$\frac{z}{z - e^{-aT_e}}$

Bloqueur d'ordre zéro (BOZ)

$$B_0(s) = \frac{1 - e^{-T_e s}}{s}$$

$$G(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\}$$

Valeurs numériques de e^{-x}

x	e^{-x}	$1 - e^{-x}$
0,05	0,951	0,049
0,1	0,905	0,095
0,2	0,819	0,181
0,3	0,741	0,259
0,5	0,607	0,393
1	0,368	0,632
1,5	0,223	0,777
2	0,135	0,865
3	0,050	0,950